

Tesis de doctorado 25-I

Erick Felipe Serrato Garcia

2 de diciembre de 2025

1. Efecto Allee

El **efecto Allee** es un fenómeno ampliamente documentado en ecología y biología de poblaciones[6, 5]. Describe una **tasa de crecimiento reducida en poblaciones de baja densidad**, situación en la que los individuos experimentan dificultades para sobrevivir o reproducirse eficientemente. Este efecto puede clasificarse en dos tipos principales: **efecto Allee fuerte** y **efecto Allee débil** [5].

1.1. Efecto Allee Fuerte

En el caso del efecto Allee fuerte, existe un umbral crítico de población por debajo del cual la población *no puede sostenerse* y tiende a la extinción. Para una población $N(t)$, se utiliza una versión modificada de la ecuación logística:[6]

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \left(\frac{N - A}{K - A}\right) \quad (1)$$

- r : Tasa intrínseca de crecimiento.
- K : Capacidad de carga del ambiente.
- A : Umbral de Allee. Si $N < A$, la población decrece.

1.2. Efecto Allee Débil

En el efecto Allee débil, aunque la población presenta un crecimiento más lento a bajas densidades, no necesariamente se extingue si cae por debajo del umbral A :[5]

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \left(\frac{N}{A} - 1\right) \quad (2)$$

1.3. Aplicación al modelo tumoral

Este fenómeno ha sido observado en tumores[5, 3], donde la interacción entre células cancerosas, el sistema inmune y el microambiente celular puede producir dinámicas umbralinas similares a las del efecto Allee. En tumores:[?]

- **Efecto Allee fuerte:** Cuando una cantidad mínima de células cancerosas es necesaria para sostener el crecimiento tumoral.
- **Efecto Allee débil:** Pequeñas poblaciones tumorales pueden mantenerse latentes y eventualmente proliferar.
- **Relevancia terapéutica:** Reducir la carga tumoral por debajo del umbral de Allee puede ser una estrategia viable si el efecto es fuerte.

1.4. Interpretación desde la física de sistemas no lineales

La dinámica del efecto Allee recuerda a sistemas bistables de la física no lineal, como los modelos tipo Allen–Cahn[7, 1]. Estos sistemas exhiben múltiples estados estacionarios: uno de extinción, uno de supervivencia, y uno inestable asociado al umbral. La transición entre estos estados puede ser inducida por parámetros internos (interacciones celulares) o externos (tratamiento, condiciones del medio)[4].

- El **efecto Allee fuerte** actúa como una barrera dinámica contra el crecimiento tumoral espontáneo.
- El **efecto Allee débil** da lugar a estructuras complejas y posibles patrones espaciotemporales[2].

2. Modelo con efecto Allee débil

Este modelo describe la evolución temporal de tres poblaciones celulares: células cancerígenas, células sanas y células del sistema inmune, en un contexto donde se incorpora un *efecto Allee débil*. Este efecto modela una reducción en la tasa de crecimiento cuando la densidad de la población cancerígena es baja, lo cual ha sido reportado en ciertos tumores como resultado de la cooperación celular o dependencia del microambiente [5, 3].

2.1. Definición de variables

- $c(t)$: densidad de células cancerígenas.
- $s(t)$: densidad de células sanas.
- $i(t)$: densidad de células inmunes.

2.2. Sistema de ecuaciones

Apoyandonos de modelos proponemos y observando la metodología que se utiliza, proponemos el siguiente modelo[4, 3]:

$$\frac{dc}{dt} = r_c c \left(\frac{c}{a} - 1 \right) \left(1 - \frac{c}{k_c} \right) - \alpha cs - \beta ci - \frac{\mu}{2}(\eta i^2 + \gamma s^2), \quad (3)$$

$$\frac{ds}{dt} = r_s s \left(1 - \frac{s}{k_s} \right) - \gamma cs + \delta s i^2 - \frac{\mu}{2} \alpha c^2, \quad (4)$$

$$\frac{di}{dt} = r_i i \left(1 - \frac{i}{k_i} \right) - \eta ci + \delta s^2 i - \frac{\mu}{2} \beta c^2. \quad (5)$$

Parámetros del modelo

Parámetro	Valor	Descripción
r_c	5.84	Tasa de crecimiento tumoral.
r_s	13.12	Tasa de replicación de células sanas.
r_i	10.92	Proliferación del sistema inmune.
k_c, k_s, k_i	1.00	Capacidad de carga de cada tipo celular.
a	7.22	Umbral del efecto Allee.
α	10.22	Daño a células sanas inducido por el tumor.
β	7.60	Supresión inmune por el tumor.
γ	0.74	Interacción inhibitoria s-i.
δ	5.40	Sinergia s-i.
η	5.08	Ataque inmune sobre el tumor.
μ	$\in \{0, 1\}$	Presencia de respuesta inmune.
$D_c = D_s = D_i$	1.00	Coeeficientes de difusión.

Cuadro 1: Parámetros usados en el modelo.

2.3. Estados estacionarios

Los puntos estacionarios (c^*, s^*, i^*) satisfacen $\frac{dc}{dt} = \frac{ds}{dt} = \frac{di}{dt} = 0$. Estos representan estados de equilibrio entre poblaciones.

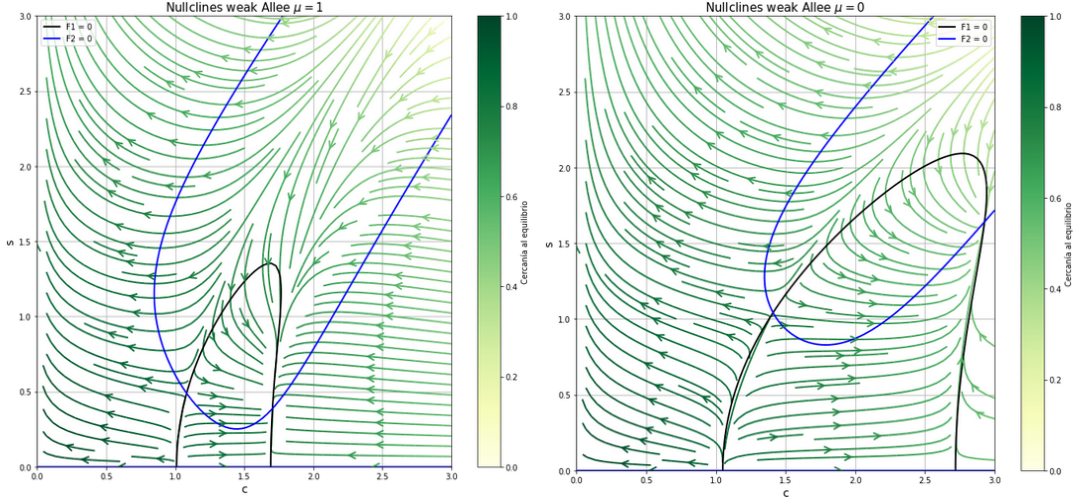


Figura 1: Estados estacionarios bajo dos escenarios: izquierda ($\mu = 1$) con inmunidad activa; derecha ($\mu = 0$) sin inmunidad. Se presentan puntos inestables y estables obtenidos numéricamente.

2.4. Análisis de estabilidad lineal

Para analizar la respuesta del sistema ante perturbaciones, consideramos la versión espacial del modelo:

$$\frac{dc}{dt} = D_c \nabla^2 c + r_c c \left(\frac{c}{a} - 1 \right) \left(1 - \frac{c}{k_c} \right) - \alpha c s^2 - \beta c i^2 - \mu (\gamma s^2 + \eta i^2), \quad (6)$$

$$\frac{ds}{dt} = D_s \nabla^2 s + r_s s \left(1 - \frac{s}{k_s} \right) - \gamma s c^2 + \delta s i^2 - \frac{\mu}{2} \alpha s c^2, \quad (7)$$

$$\frac{di}{dt} = D_i \nabla^2 i + r_i i \left(1 - \frac{i}{k_i} \right) - \eta c^2 i + \delta s^2 i - \frac{\mu}{2} \beta i c^2. \quad (8)$$

Se perturba el sistema cerca de un equilibrio $c = c_0 + \tilde{c}$, $s = s_0 + \tilde{s}$, $i = i_0 + \tilde{i}$ y se linealiza para obtener:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \tilde{c} \\ \tilde{s} \\ \tilde{i} \end{pmatrix} = \mathbf{J} \begin{pmatrix} \tilde{c} \\ \tilde{s} \\ \tilde{i} \end{pmatrix},$$

donde $\mathbf{J}$ es la matriz Jacobiana evaluada en el equilibrio.

El signo de la parte real de los autovalores $\lambda_j(q)$ de $\mathbf{J}$ determina estabilidad:

- $\Re(\lambda_j) < 0$: estado estable.
- $\Re(\lambda_j) > 0$: inestabilidad (potencial crecimiento tumoral).
- $\Im(\lambda_j) \neq 0$: oscilaciones (remisión/recurrencia).

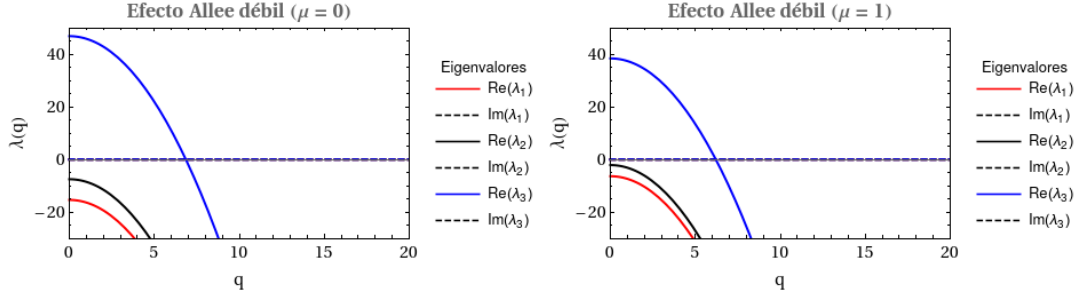


Figura 2: Autovalores del equilibrio inestable $P_1(c, s, i)$ con efecto Allee débil. Izquierda: $\mu = 0$; derecha: $\mu = 1$. La inestabilidad se manifiesta en $q \approx 0$ con $\Re(\lambda_j) > 0$.

3. Modelo con efecto Allee fuerte

El efecto Allee fuerte introduce una barrera crítica a la proliferación tumoral: poblaciones pequeñas de células cancerosas no pueden sostener su crecimiento y tienden a desaparecer. Este fenómeno se incorpora mediante un término no lineal que refleja un umbral de densidad mínima necesario para la expansión celular, consistente con estudios teóricos y experimentales sobre dinámica poblacional [5, 6].

El sistema dinámico se describe por las siguientes ecuaciones:

$$\frac{dc}{dt} = r_c c \left(\frac{c}{a} - 1 \right) \left(\frac{c - a}{k_c - a} \right) - \alpha c s - \beta c i - \frac{\mu}{2} (\eta i^2 + \gamma s^2) \quad (9)$$

$$\frac{ds}{dt} = r_s s \left(1 - \frac{s}{k_s} \right) - \gamma c s + \delta s i^2 - \frac{\mu}{2} \alpha c^2 \quad (10)$$

$$\frac{di}{dt} = r_i i \left(1 - \frac{i}{k_i} \right) - \eta c i + \delta s^2 i - \frac{\mu}{2} \beta c^2 \quad (11)$$

3.1. Estados estacionarios

Los puntos estacionarios (c^*, s^*, i^*) satisfacen $\frac{dc}{dt} = \frac{ds}{dt} = \frac{di}{dt} = 0$. En el contexto biológico, estos estados representan configuraciones de equilibrio entre las poblaciones celulares. Su estabilidad determina si el sistema tiende a una coexistencia controlada o hacia dinámicas invasivas o colapsos poblacionales [1].

- **Estable:** describe coexistencia mantenida, como un microambiente tumoral encapsulado o controlado.
- **Inestable:** señala umbrales críticos de transición, como la cantidad mínima de células cancerígenas necesarias para colonizar el tejido.

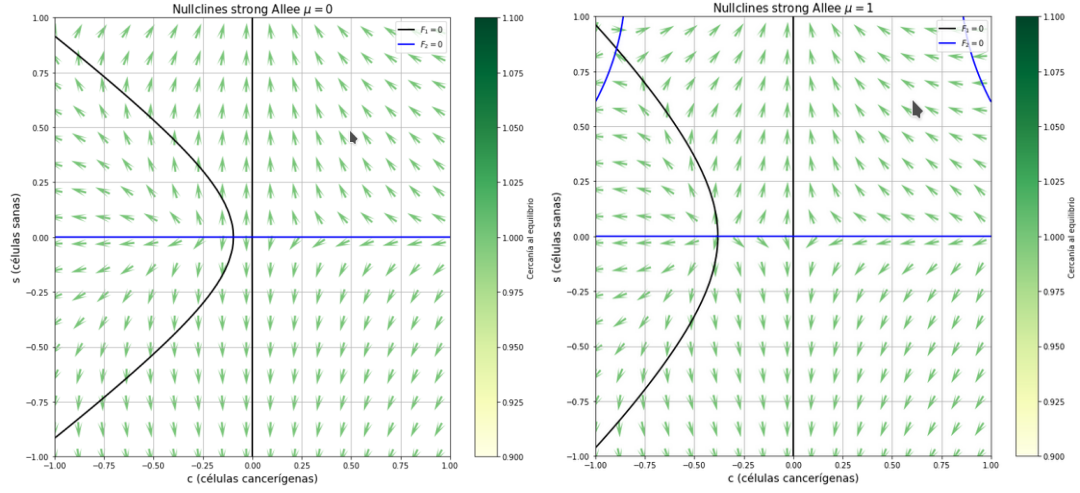


Figura 3: Estados estacionarios bajo efecto Allee fuerte para dos condiciones de respuesta inmune. Izquierda: $\mu = 0$ (inmune inactivo). Derecha: $\mu = 1$ (respuesta activa). El punto inestable $(0, 0, 1)$ refleja un equilibrio dominado por el sistema inmune en ausencia de células tumorales.

3.2. Análisis de estabilidad lineal

Siguiendo la metodología de análisis de estabilidad lineal [7, 4], consideramos las perturbaciones alrededor del equilibrio y linealizamos el sistema:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \tilde{c} \\ \tilde{s} \\ \tilde{i} \end{pmatrix} = \mathbf{J} \begin{pmatrix} \tilde{c} \\ \tilde{s} \\ \tilde{i} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{J} = \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_k} \right)$$

Se incorporan términos de difusión para capturar efectos espaciales y se analiza la estabilidad en función del número de onda q :

- $\Re(\lambda_j(q)) > 0$: perturbaciones crecen, indicando inestabilidad.
- $\Re(\lambda_j(q)) < 0$: equilibrio estable.
- $\Im(\lambda_j(q)) \neq 0$: posible aparición de oscilaciones espaciales o temporales (p.ej. patrones de Turing).

3.3. Solución numérica y correlación espacial

A través de simulaciones directas del modelo espacial, se observa cómo el efecto Allee fuerte modula el patrón de crecimiento celular. A diferencia del caso débil, aquí el tumor necesita superar un umbral para establecerse espacialmente.

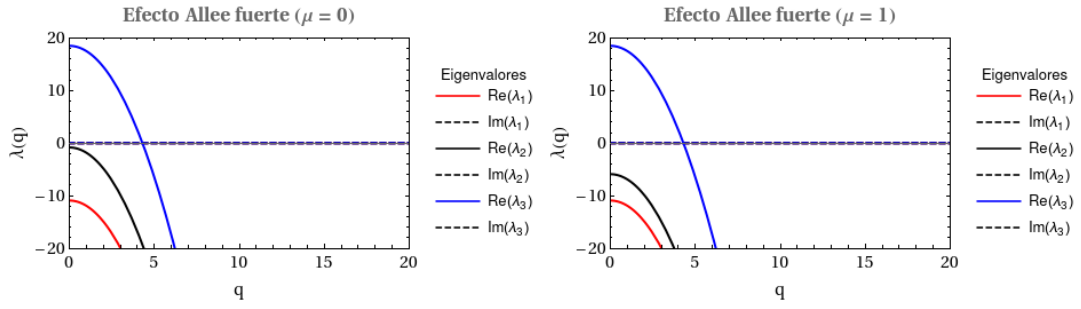


Figura 4: Análisis espectral para el equilibrio inestable $P_1 = (0, 0, 1)$. Se observa que, incluso con respuesta inmune activa ($\mu = 1$), existe inestabilidad para modos de onda bajos.

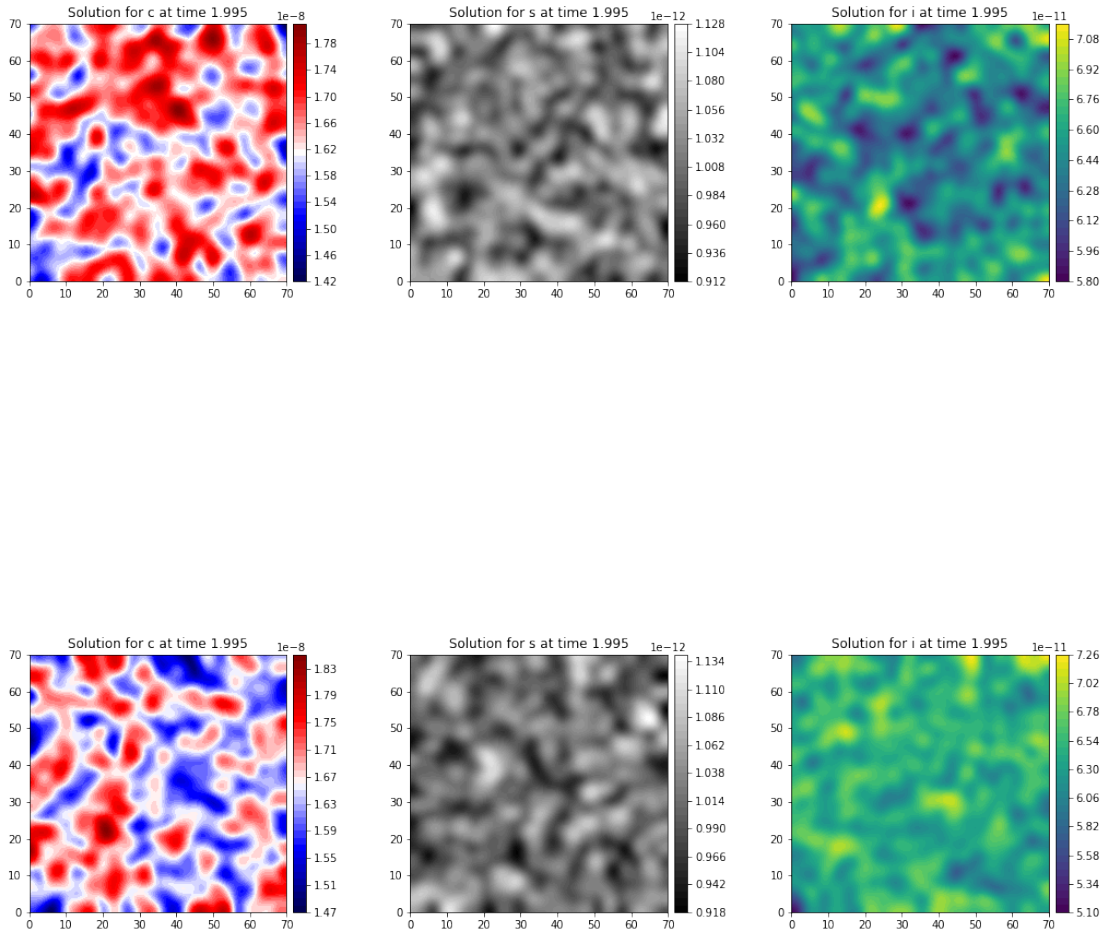


Figura 5: Evolución espacial de las densidades celulares para $\mu = 0$ y $\mu = 1$. Las condiciones iniciales son aleatorias. Bajo efecto Allee fuerte, la población tumoral no logra diseminarse si no alcanza una masa crítica inicial.

3.4. Evolución de la longitud de correlación

Se estudia la evolución temporal de la longitud de correlación $\xi(t)$ mediante funciones de autocorrelación y correlación cruzada [8]. Este análisis revela cómo se organiza espacialmente el tejido.

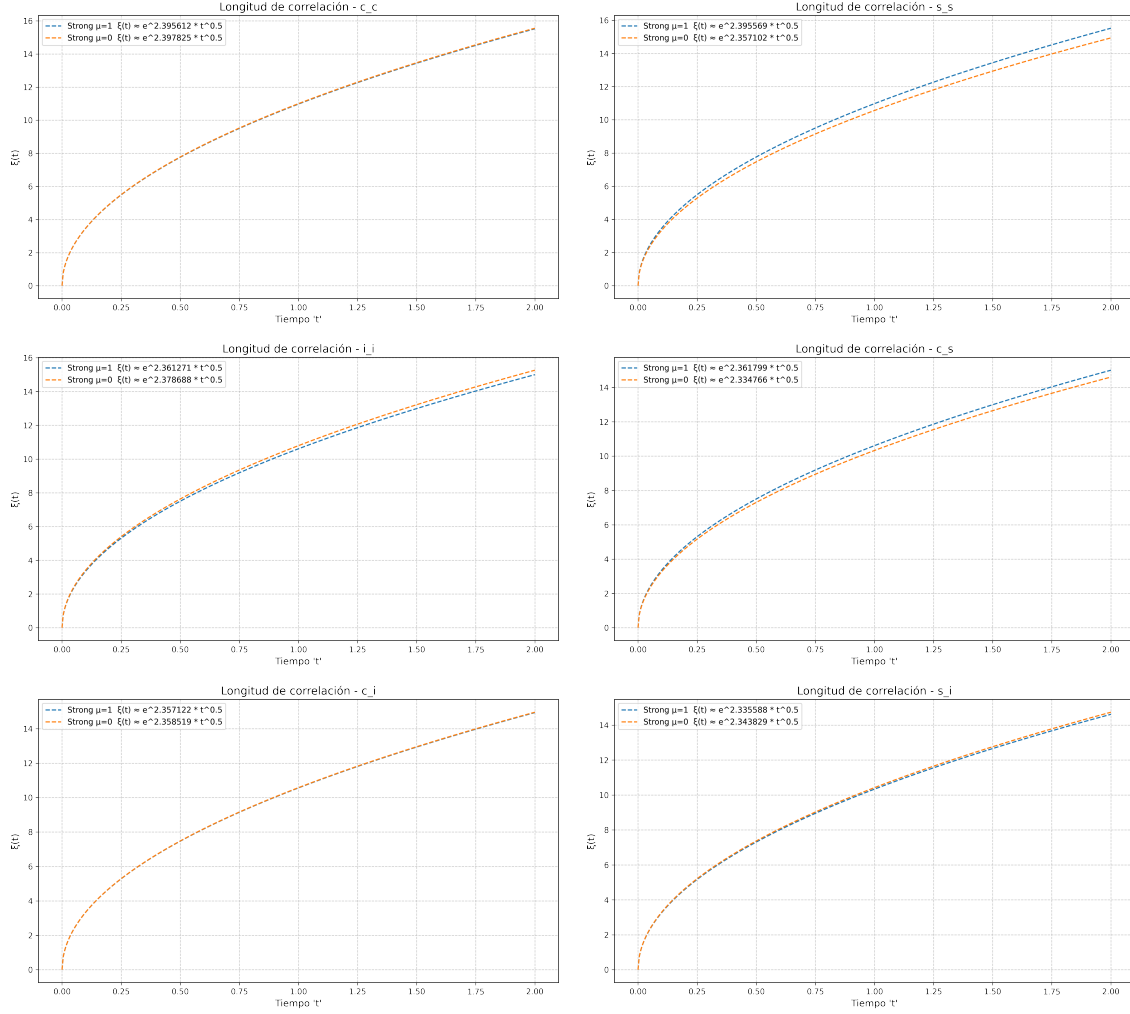


Figura 6: Evolución promedio de $\xi(t)$ para correlaciones auto y cruzadas. Se muestran resultados promedio sobre 20 simulaciones con distintos valores de μ .

Discusión

- El efecto Allee fuerte limita el crecimiento del cáncer, aún con baja actividad inmune.
- La estructura espacial del tejido sano se preserva mejor cuando $\mu = 0$, al no haber perturbación por combate inmunológico.
- El sistema inmune muestra robustez espacial, con longitud de correlación prácticamente constante.
- Las correlaciones cruzadas exhiben baja intensidad, lo que sugiere segregación espacial de los tipos celulares bajo el efecto Allee fuerte.

Referencias

- [1] Nicola Bellomo, Abdelghani Bellouquid, Youshan Tao, and Michael Winkler. Multiscale biological tissue models and flux-limited chemotaxis for multicellular growing systems. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences*, 18(1):1–29, 2008.
- [2] Helen M. Byrne and Dirk Drasdo. Modelling the role of cell-cell adhesion in the growth and development of carcinomas. *Mathematical and Computer Modelling*, 37(11):1211–1235, 2003.
- [3] Conor Corcoran, Daniele Mercatelli, and Francesco M. Giorgi. Cancer systems biology: a new paradigm in understanding cancer through mathematical modeling. *Frontiers in Oncology*, 10:1174, 2020.
- [4] Mauro Delitala and Tommaso Lorenzi. Mathematical modelling of cancer immunotherapy strategies. *Mathematical and Computer Modelling*, 45(5–6):571–593, 2007.
- [5] Philip Gerlee and Sven Neland. Allee effects in tumor growth: when does spatial structure matter? *PLOS Computational Biology*, 8(12):e1002709, 2012.
- [6] James D. Murray. *Mathematical Biology I: An Introduction*, volume 17 of *Interdisciplinary Applied Mathematics*. Springer, 3rd edition, 2002.
- [7] Alan M. Turing. The chemical basis of morphogenesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, 237(641):37–72, 1952.
- [8] Zhi Wang, Ming Liu, and Li Wang. Modeling of glioma growth with mass effect by longitudinal magnetic resonance imaging. *Frontiers in Oncology*, 11:630989, 2021.